중등 **1학년**

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

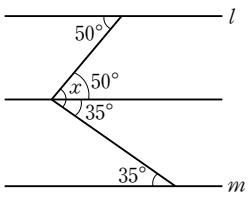
1. 4	**2.** 15	**3.** 9
4. 85	**5.** 1	**6.** 3
7. 30	**8.** 12	**9.** 95
10. 24	**11.** 50	**12.** 6
13. 21	**14.** 100	**15.** 10
16. 20	**17.** 44	**18.** 8
19. 101	**20.** 8	**21.** 63
22. 86	**23.** 34	**24.** 24
25. 99		

1. 소수는 2, 11, 17, 37의 4개이다.

2. 줄넘기 기록이 30회 이상 40회 미만인 학생 수는 5명이므로 $a=5$
잎이 가장 많은 줄기는 3이므로 $b=3$
$\therefore ab=5\times3=15$

3. 두 점을 지나는 직선은 $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{BC}$, $\overleftrightarrow{CA}$의 3개이므로
$a=3$
반직선은 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$의 6개이므로
$b=6$
$\therefore a+b=3+6=9$

4. 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m에 평행한 보조선을 그으면
$\angle x=50^\circ+35^\circ$
$=85^\circ$



5. $\frac{2x-1}{3}-\frac{x+1}{6}=\frac{2(2x-1)-(x+1)}{6}$
$=\frac{4x-2-x-1}{6}$
$=\frac{3x-3}{6}$
$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$
이때 x의 계수는 $\frac{1}{2}$이므로 $a=\frac{1}{2}$
상수항은 $-\frac{1}{2}$이므로 $b=-\frac{1}{2}$
$\therefore a-b=\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=1$

6. $2x-3(x-a)=6$에 $x=3$을 대입하면
$6-3(3-a)=6$, $6-9+3a=6$
$3a=9$ $\therefore a=3$

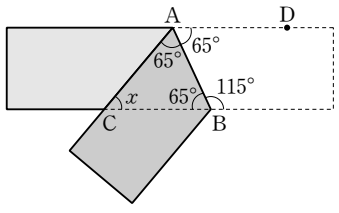
7. 전체 학생 수는 $5+6+10+5+4=30$(명)이고,
영어 성적이 80점 이상인 학생 수는 $5+4=9$(명)이므로
$\frac{9}{30}\times100=30$ (%)

8. $\left\{-3^2\div\frac{30}{7}-\left(-\frac{3}{5}\right)\right\}\div\left(-\frac{1}{2}\right)^3$
$=\left\{-9\times\frac{7}{30}-\left(-\frac{3}{5}\right)\right\}\div\left(-\frac{1}{8}\right)$
$=\left(-\frac{21}{10}+\frac{3}{5}\right)\times(-8)$
$=-\frac{3}{2}\times(-8)$
$=12$

9. $\angle AOC=\angle DOB=\angle a$이므로
$\angle a+(3\angle a+20^\circ)=120^\circ$
$4\angle a=100^\circ$ $\therefore \angle a=25^\circ$
$\therefore \angle COE=3\times25^\circ+20^\circ=95^\circ$

10. (평균)$=\frac{10\times17+20\times12+30\times10+40\times6+50\times5}{50}$
$=\frac{1200}{50}=24$(분)

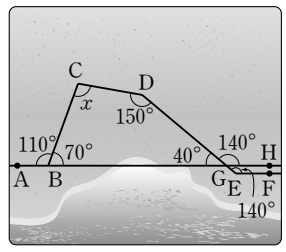
11. 오른쪽 그림에서
$\angle ABC=180^\circ-115^\circ=65^\circ$
$\angle DAB=\angle ABC=65^\circ$(엇각)
$\angle CAB=\angle DAB=65^\circ$
(접은 각)
따라서 $\triangle CBA$에서
$\angle x=180^\circ-(65^\circ+65^\circ)$
$=50^\circ$



12. 기록이 50 m 이상인 학생 수가 2명이므로
(전체 학생 수)$=\frac{2}{0.04}=50$(명)
따라서 기록이 40 m 이상 45 m 미만인 학생 수는
$50-(6+8+12+14+2+2)=6$(명)

13. $\overline{AC}=\overline{AB}+\overline{BC}$
$=2\overline{MB}+2\overline{BN}$
$=2\overline{MN}$
$=2\times14=28$ (cm)
이때 $3\overline{AB}=\overline{BC}$에서 $\overline{AB}:\overline{BC}=1:3$이므로
$\overline{BC}=\frac{3}{4}\overline{AC}=\frac{3}{4}\times28=21$ (cm)

14. 오른쪽 그림과 같이 $\overleftrightarrow{AB}$가 $\overline{DE}$와 만나는 점을 G라 하면



$\angle CBG=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

$\angle DGH=\angle DEF=140^\circ$이므로

$\angle DGB=180^\circ-140^\circ=40^\circ$

따라서 사각형 CBGD에서

$\angle x=360^\circ-(70^\circ+40^\circ+150^\circ)$

$=100^\circ$

15. 관람한 영화 수가 6편 미만인 학생 수는

$36-(6+3)=27$(명)

이때 계급값이 5편인 계급의 학생 수는

$27\times\frac{1}{3}=9$(명)

$\therefore A=36-(8+9+6+3)=10$

16. 형의 그래프가 나타내는 식을 $y=ax$라 하면

점 (2, 600)을 지나므로

$y=ax$에 $x=2$, $y=600$을 대입하면

$600=2a$ $\therefore a=300$, 즉 $y=300x$

동생의 그래프가 나타내는 식을 $y=bx$라 하면

점 (2, 200)을 지나므로

$y=bx$에 $x=2$, $y=200$을 대입하면

$200=2b$ $\therefore b=100$, 즉 $y=100x$

이때 집에서 도서관까지의 거리는 3 km, 즉 3000 m이므로

$y=300x$에 $y=3000$을 대입하면

$3000=300x$ $\therefore x=10$

즉 형이 집에서 도서관까지 가는 데 걸린 시간은 10분이다.

한편 $y=100x$에 $y=3000$을 대입하면

$3000=100x$ $\therefore x=30$

즉 동생이 집에서 도서관까지 가는 데 걸린 시간은 30분이다.

따라서 형이 도서관에 도착한 후 $30-10=20$(분)을 기다려야 동생이 도착한다.

17. 1학년 1반의 학생 수는 $\frac{10}{0.25}=40$(명)

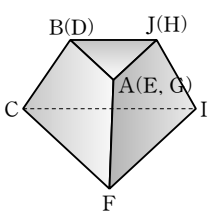
1학년 전체 학생 수는 $\frac{32}{0.16}=200$(명)

1반에서 수학 성적이 90점 이상인 학생 수는 $0.05\times40=2$(명),

80점 이상인 학생 수는 $(0.15+0.05)\times40=8$(명)이므로 1반에서 8등인 학생이 속하는 계급은 80점 이상 90점 미만이다.

따라서 1학년 전체에서 수학 성적이 80점 이상인 학생 수는 $(0.14+0.08)\times200=44$(명)이므로 1반에서 8등인 학생은 1학년 전체에서 적어도 44등이라고 할 수 있다.

18. 주어진 전개도로 만든 입체도형은 오른쪽 그림과 같다. 이때 모서리 BJ와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 AF, 모서리 FC, 모서리 FI의 3개이므로 $a=3$



모서리 FI와 평행한 면은 면 BAJ의 1개이므로 $b=1$

면 BCIJ와 만나는 면은 면 BAJ, 면 CFI, 면 BCFA, 면 AFIJ의 4개이므로 $c=4$

$\therefore a+b+c=3+1+4=8$

19. $A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{100}$

$=\left(1+\frac{1}{100}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{99}\right)+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{98}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{50}+\frac{1}{51}\right)$

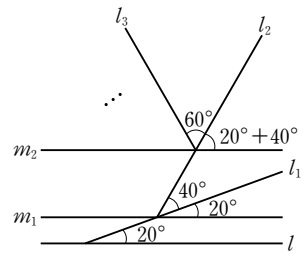
$=\frac{100+1}{1\times100}+\frac{99+2}{2\times99}+\frac{98+3}{3\times98}+\cdots+\frac{51+50}{50\times51}$

$=101\times\left(\frac{1}{1\times100}+\frac{1}{2\times99}+\frac{1}{3\times98}+\cdots+\frac{1}{50\times51}\right)$

$=101B$

$\therefore k=101$

20. 오른쪽 그림과 같이 직선 l에 평행한 직선 m_1, m_2, …을 차례로 그으면



직선 m_1과 반직선 l_2가 이루는 각의 크기의 합은

$20^\circ+40^\circ=60^\circ$

직선 m_2와 반직선 l_3이 이루는 각의 크기의 합은

$20^\circ+40^\circ+60^\circ=120^\circ$

직선 m_3과 반직선 l_4가 이루는 각의 크기의 합은

$20^\circ+40^\circ+60^\circ+80^\circ=200^\circ$

이때 직선 m_{n-1}과 반직선 l_n이 이루는 각의 크기의 합이 $180^\circ\times k$(k는 자연수) 꼴일 때 반직선 l_n이 직선 l과 평행하게 된다.

따라서 직선 m_7과 반직선 l_8이 이루는 각의 크기가

$20^\circ+40^\circ+60^\circ+80^\circ+100^\circ+120^\circ+140^\circ+160^\circ=720^\circ$이므로

직선 l과 처음으로 평행하게 되는 반직선은 l_8이다.

$\therefore n=8$

21. 전체 점의 개수는 $10\times10=100$(개)이고, 원점 O에서 보았을 때, 바로 보이기 위해서는 점의 x좌표와 y좌표의 최대공약수가 1이어야 한다.

이때 x좌표와 y좌표의 최대공약수가 1이 아닌 점은

(2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 10) ➡ 5개

(3, 3), (3, 6), (3, 9) ➡ 3개

(4, 2), (4, 4), (4, 6), (4, 8), (4, 10) ➡ 5개

(5, 5), (5, 10) ➡ 2개

(6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 6), (6, 8), (6, 9), (6, 10) ➡ 7개

(7, 7) ➡ 1개

(8, 2), (8, 4), (8, 6), (8, 8), (8, 10) ➡ 5개

(9, 3), (9, 6), (9, 9) ➡ 3개

(10, 2), (10, 4), (10, 5), (10, 6), (10, 8), (10, 10) ➡ 6개

따라서 바로 보이는 점은

$100-(5+3+5+2+7+1+5+3+6)=63$(개)

22. n각기둥의 한 밑면에서 한 모서리와 꼬인 위치에 있는 모서리는 없다.

(i) n이 홀수일 때,

다른 한 밑면의 모서리 중 평행한 모서리 1개를 제외하면 꼬인 위치에 있는 모서리는 $(n-1)$개이고, 옆면의 모서리 중 만나는 모서리 2개를 제외하면 꼬인 위치에 있는 모서리는 $(n-2)$개이므로

$f(n)=(n-1)+(n-2)=2n-3$

(ii) n이 짝수일 때,

다른 한 밑면의 모서리 중 평행한 모서리 2개를 제외하면 꼬인 위치에 있는 모서리는 $(n-2)$개이고, 옆면의 모서리 중 만나는 모서리 2개를 제외하면 꼬인 위치에 있는 모서리는 $(n-2)$개이므로

$f(n)=(n-2)+(n-2)=2n-4$

(i), (ii)에서

$f(11)+f(12)+f(13)+f(14)=19+20+23+24$

$=86$

23. 세 수 10, 15, 18의 최소공배수는 $2\times3\times5\times1\times1\times3=90$이므로 나무 막대기의 길이를 90이라 하고, 10등분, 15등분, 18등분한 눈금이 새겨져 있는 수를 각각 구하면

2)	10	15	18
3)	5	15	9
5)	5	5	3
	1	1	3

10등분한 눈금이 새겨져 있는 수는 9의 배수이므로

9, 18, 27, …, 81의 9개

15등분한 눈금이 새겨져 있는 수는 6의 배수이므로

6, 12, 18, …, 84의 14개

18등분한 눈금이 새겨져 있는 수는 5의 배수이므로

5, 10, 15, …, 85의 17개

이때 9와 6의 공배수인 18, 36, 54, 72는 2번씩 눈금이 새겨지고, 같은 방법으로 6과 5의 공배수인 30, 60도 2번씩 눈금이 새겨지고, 5와 9의 공배수인 45도 2번씩 눈금이 새겨진다.

즉 2번씩 눈금이 새겨진 것이 $4+2+1=7$(개)이므로 새겨져 있는 눈금의 개수는 $9+14+17-7=33$(개)이다.

따라서 새겨져 있는 눈금을 따라 자르면 나무 막대기는 34토막으로 나누어진다.

24. (비커 A의 소금의 양)$=200\times\frac{a}{100}=2a$ (g)

(비커 B의 소금의 양)$=200\times\frac{8}{100}=16$ (g)

1회 시행

➡ 비커 B에서 소금물 50 g을 퍼내어 버리고 난 후 소금의 양은

$16\times\frac{3}{4}=12$ (g)

비커 A에서 소금물 50 g을 퍼내어 비커 B에 섞은 후

(비커 A의 소금의 양)$=2a\times\frac{3}{4}=\frac{3}{2}a$ (g)

(비커 B의 소금의 양)$=12+2a\times\frac{1}{4}$

$=12+\frac{1}{2}a$ (g)

2회 시행

➡ 비커 B에서 소금물 50 g을 퍼내어 버리고 난 후 소금의 양은

$\left(12+\frac{1}{2}a\right)\times\frac{3}{4}=9+\frac{3}{8}a$ (g)

비커 A에서 소금물 50 g을 퍼내어 비커 B에 섞은 후

(비커 A의 소금의 양)$=\frac{3}{2}a\times\frac{3}{4}=\frac{9}{8}a$ (g)

(비커 B의 소금의 양)$=\left(9+\frac{3}{8}a\right)+\frac{3}{2}a\times\frac{1}{4}$

$=\left(9+\frac{3}{8}a\right)+\frac{3}{8}a$

$=9+\frac{3}{4}a$ (g)

2회 시행 후, 두 비커 A, B의 소금물의 농도가 같아졌으므로 비커 A의 소금물 200 g, 비커 B의 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양은 같다. 즉

$\frac{9}{8}a=9+\frac{3}{4}a$, $9a=72+6a$

$3a=72$ $\therefore a=24$

25. $P=1\times3\times5\times7\times\cdots\times395\times397\times399$

1부터 400까지의 홀수 중에서

3의 배수는 3, 9, 15, …, 399의 67개,

9의 배수는 9, 27, 45, …, 387의 22개,

27의 배수는 27, 81, 135, …, 351의 7개,

81의 배수는 81, 243의 2개,

243의 배수는 243의 1개이므로

P에서 소인수 3의 개수는

$67+22+7+2+1=99$(개)

따라서 P에는 소인수 3이 99번 곱해져 있으므로 P가 3^k으로 나누어떨어질 때 k의 최댓값은 99이다.